

AI 应用系统设计：从 Prompt Demo 到生产级架构

Demo 架构为什么扛不住生产流量

先看一个最常见的 Demo：

1 前端输入问题 -> 后端拼 Prompt -> 调用模型 API -> 返回答案

这条链路能演示产品想法，但它缺了生产系统最关键的 6 件事。

维度	Prompt Demo	生产级架构
稳定性	单模型、单调用，失败就报错	多模型路由、重试、fallback、熔断、降级响应
权限	默认用户能问什么就查什么	检索前权限过滤，工具调用按用户和租户鉴权
成本	只看一次调用能不能成功	Token 预算、模型分层、缓存、成本归因和限额
可观测	记录用户问题和最终答案	记录 Prompt、检索片段、工具调用、模型输出、Token、延迟、错误
评测	靠人工试几条样例	固定评测集、线上抽样、LLM-as-Judge、人工复核闭环
数据治理	文档直接入库，日志随便存	PII 脱敏、数据留存、审计、版本化、删除和授权链路

AI 应用把部分决策交给概率模型，故障不一定落在某一行代码。LLM 出错可能来自 Prompt 版本、上下文顺序、检索噪声、工具描述、模型采样、权限过滤或输出解析中的任何一环。生产级架构必须把输入、执行、输出和反馈全部工程化，保证可追踪、可回放、可评测、可治理。

补充阅读：大模型 API 调用工程实践（流式输出、重试、限流与结构化返回）；Token、上下文窗口和采样参数基础见 LLM 运行机制。

生产级 AI 应用的标准分层架构

推荐按职责拆层。不同公司命名会有差异，但生产系统里的边界大体一致。

入口层：把用户请求变成可治理的任务

入口层不能只当 Controller 用。它至少要做这些事：

- 认证鉴权：确认用户、租户、角色、数据范围。
- 请求标准化：把 Web、App、API、Webhook、定时任务统一成内部任务模型。
- 限流与防刷：按用户、租户、模型能力和业务场景限流。
- 幂等控制：异步任务、工具调用、支付类操作必须有幂等键。
- 敏感内容预处理：PII 脱敏、恶意输入检测、Prompt 注入初筛。

入口层最后应该产出结构化请求，而不是只把用户输入当成一段字符串往后传：

```
1 interface AiRequest {
2   requestId: string;
3   tenantId: string;
4   userId: string;
5   sceneCode: string;
6   input: string;
7   variables: Record<string, unknown>;
8   permissionScope?: PermissionScope;
9 }
```

业务编排层：决定这次请求怎么跑

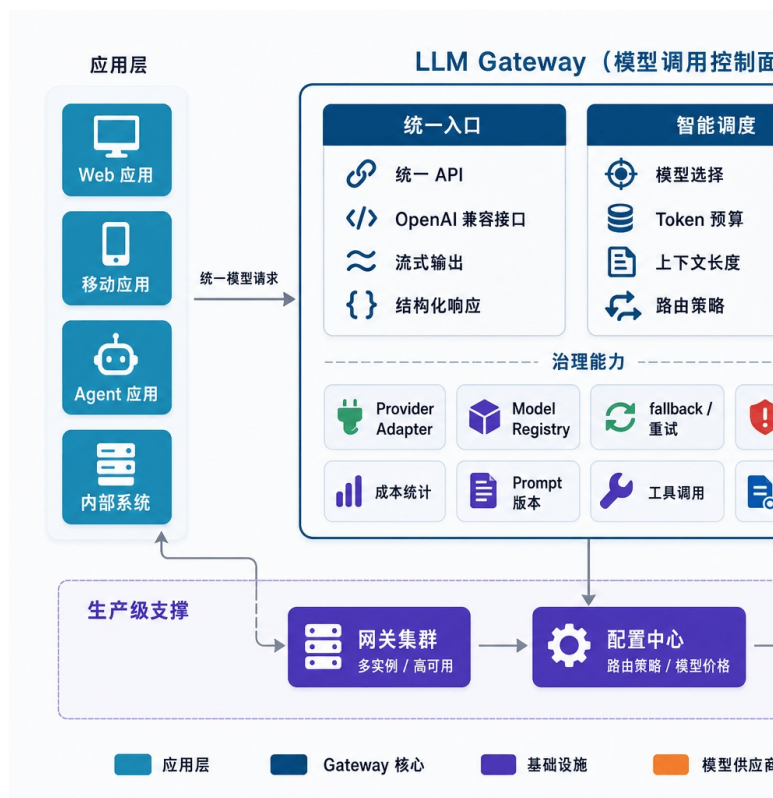
业务编排层负责决定这次请求怎么执行：

- 这次是普通问答、RAG 问答、Agent 多步任务，还是批处理任务？
- 需要哪些上下文：历史会话、用户画像、知识库、实时业务数据？
- 是否允许调用工具？哪些工具需要二次确认？
- 应该走同步、流式，还是异步？
- 输出要不要进入评测、人工审核或后处理？

这层别把所有逻辑都塞进一个“超级 Prompt”。能确定的规则用代码处理，无法穷举的语言理解再交给模型。边界清楚，系统才容易排查。

模型网关：把模型调用变成基础设施

模型网关负责统一接入 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、私有化模型、Embedding 模型、Rerank 模型等能力。它隐藏不同 API 的差异，对上提供稳定接口。模型网关本身可以单独展开一篇，细节可以看大模型网关详解：多模型路由、Fallback、限流与成本控制。



LLM 网关示意图

模型网关的核心能力包括：

- 多模型路由：按场景、成本、延迟、语言、上下文长度和成功率选择模型。
- fallback：主模型失败、超时、限额不足时切到备用模型。
- 限流与熔断：避免供应商异常拖垮业务线程池。

- Token 预算：估算输入输出 Token，超预算时压缩上下文或降级模型。
- 成本归因：按租户、用户、场景、Prompt 版本记录成本。
- 统一观测：记录模型请求、响应、错误、TTFT、总延迟、Token usage。

OpenAI、Anthropic、Google 等官方文档都在持续更新模型、工具、流式、评测和成本相关能力。涉及具体模型名、上下文窗口、价格、可用区域和工具支持时，建议在配置中心或模型注册表里维护，并标注“以官方文档最新展示为准”，不要写死在业务代码里。

Prompt 与 Context 管理：不要把 Prompt 当代码里的字符串

Prompt 在生产环境里应该被当成一种可版本化配置，不能散落成代码里的多行字符串。

它至少需要支持：

- 模板版本：每次修改生成新版本，旧版本可回放。
- 变量注入：业务变量、用户输入、检索结果、工具结果分区注入。
- 灰度发布：按租户、用户比例、场景开关选择 Prompt 版本。
- 快速回滚：线上效果变差时能切回稳定版本。
- 审计记录：谁在什么时间改了什么，为什么改。
- 运行时绑定：每次请求记录使用的 Prompt 名称、版本和变量摘要。

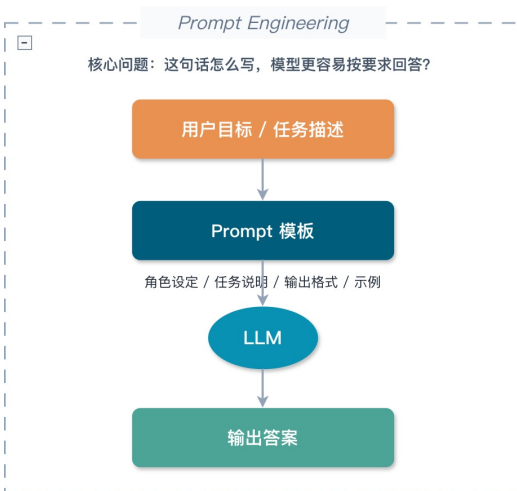
一个很实用的规则：**Prompt 变更要像代码变更一样可追踪，但发布频率可以比代码更高。**

Langfuse 官方文档把 Prompt Management、Tracing、Evaluation 放在同一套 LLM 工程平台中，原因相同：Prompt 不只影响生成文本，还影响检索、工具调用、成本和评测结果。不强制使用 Langfuse，但这类数据应在自己的系统中串起来。

Prompt 写法见大模型提示词工程（Prompt Engineering）是什么？提示词技巧有哪些？。“哪些信息该进上下文、进多少、什么时候压缩”见上下文工程（Context Engineering）是什么？和 Prompt Engineering 有什么区别？。

Prompt Engineering vs Context Engineering

Prompt Engineering 更关注“怎么说”，Context Engineering 更关注“给模型什么上下文”



Context Engineering 和 Prompt Engineering 差别

RAG、Memory、Tool：三类上下文不要混在一起

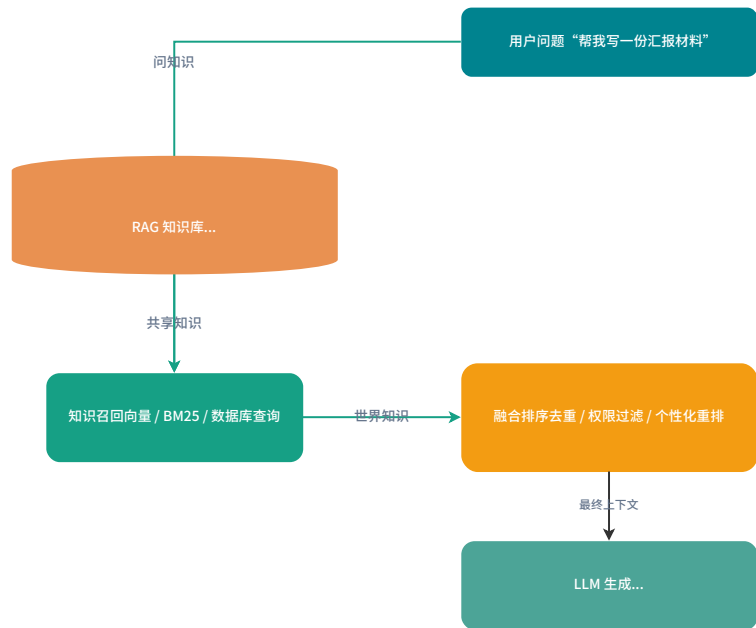
很多 AI 系统越做越乱，是因为把所有信息都叫“上下文”。推荐按以下边界拆分：

类型	存什么	生命周期	核心风险
RAG	企业文档、产品手册、制度、代码文档、工单知识	由知识库更新决定	检索不到、越权召回、过期文档、引用错配
Memory	用户偏好、历史决策、长期画像、任务经验	随用户和会话演化	错误记忆固化、隐私泄露、过时记忆干扰
Tool	查询订单、创建工单、发邮件、改配置、查数据库	运行时按需调用	参数错误、权限越界、敏感操作误执行

三者底层都可能用向量检索、结构化存储和重排，但服务目标完全不同。RAG 提供共享知识源，Memory 提供个性化背景，Tool 连接真实业务系统。

RAG 与长期记忆不是一回事

RAG 提供世界知识，长期记忆提供用户画像，最终在检索阶段融合



长期记忆与 RAG（检索增强生成）的区别

高频盲区：不要把 Memory 当成个人版 RAG 随便塞。记忆一旦写错，后续每轮都会被污染。生产环境里的 Memory 写入通常要异步执行，并经过 Schema 校验、置信度过滤、过期策略和人工审核入口。

RAG 的基础概念可以从万字详解 RAG 基础概念看起；文档如何解析、清洗和切 Chunk，可以看 RAG 文档处理与切分策略；检索效果调优看万字详解 RAG 优化：从召回、重排到上下文工程的系统调优。Memory 单独展开的话，可以看 AI Agent 记忆系统：短期记忆、长期记忆与记忆演化

同步、流式、异步三种交互模式怎么选
AI 应用不是所有请求都适合 HTTP 同步等待。交互模式选错了，用户体验和系统稳定性都会被拖垮。

模式	适合场景	优势	风险	后端设计要点
同步请求	短问答、分类、抽取、低延迟小任务	实现简单，调用链清晰	超时敏感，容易占满线程	设置短超时、快速失败、结果缓存
流式响应	聊天、长答案、代码生成、语音前置文本	首字体验好，用户感知更短	中途失败处理复杂，前端状态更多	SSE/WebSocket、TTFT 监控、可取消生成
异步任务	报告生成、批量评测、长文档分析、多工具任务	可排队、可重试、可恢复	任务状态和通知链路复杂	任务表、队列、进度事件、幂等和补偿

可以先按这个经验阈值选：

- 能在 3 秒内稳定完成任务，优先同步。这个值不是标准答案，要结合网关、负载均衡和客户端超时一起定。
- 用户需要立刻看到模型开始输出的任务，优先流式。
- 依赖长文档、多轮工具调用或批量处理的任务，优先异步。

别为了“看起来像 ChatGPT”把所有接口都做成流式。比如标签分类、风险评分、路由决策这类内部调用，流式收益不大，反而会增加链路复杂度。
流式输出、重试、限流和结构化返回在大模型 API 调用工程实践里有更完整的工程拆解。如果场景是实时语音，还要考虑 VAD、ASR、TTS、打断和端到端延迟，可以继续看 AI 语音技术详解：从 ASR、TTS 到实时语音 Agent 的工程化落地。

Prompt 管理：从模板字符串到版本系统

生产级 Prompt 管理可以先按 5 个对象建模：

- `prompt_template`：Prompt 基本信息，例如名称、场景、类型、状态。
- `prompt_version`：具体内容、变量定义、模型参数、创建人、变更说明。
- `prompt_release`：某个版本发布到哪个环境、哪些租户、多少流量。
- `prompt_run`：每次调用绑定的 Prompt 版本、变量摘要和模型输出。
- `prompt_eval_result`：某个 Prompt 版本在评测集上的结果。

核心表可以这样设计：

表名	关键字段	作用
<code>ai_prompt_template</code>	<code>template_id</code> , <code>name</code> , <code>scene_code</code> , <code>type</code> , <code>status</code>	管理 Prompt 逻辑名称
<code>ai_prompt_version</code>	<code>template_id</code> , <code>version_no</code> , <code>content</code> , <code>variables_schema</code> , <code>model_config</code> , <code>created_by</code> , <code>change_reason</code>	保存可回放的 Prompt 内容
<code>ai_prompt_release</code>	<code>template_id</code> , <code>version_id</code> , <code>env</code> , <code>traffic_ratio</code> , <code>tenant_scope</code> , <code>status</code>	控制灰度和回滚
<code>ai_prompt_run</code>	<code>request_id</code> , <code>version_id</code> , <code>variables_hash</code> , <code>input_tokens</code> , <code>output_tokens</code> , <code>created_at</code>	连接线上请求与 Prompt 版本

变量注入时要避免两个坑：

1. 变量未经清洗直接拼接：用户输入、工具结果、检索片段都可能携带注入指令。应该用明确的分区标签和转义策略隔离。
2. Prompt 版本和代码版本脱节：Prompt 里新增了变量，代码没传，线上直接生成空上下文。建议用 `variables_schema` 做运行时校验。

还有一个落库细节：`ai_prompt_run` 里通常只存变量摘要、Hash、Token 和关联 ID。完整用户输入、检索片段、工具返回如果包含 PII 或业务敏感信息，要按安全等级决定是否脱敏、加密、缩短留存周期，不能为了回放方便把所有明文都塞进表里。
一个最小接口示例：

```
1 interface PromptService {
2   render(command: RenderPromptCommand): Promise<RenderedPrompt>;
3   publish(command: PublishPromptCommand): Promise<PromptVersion>;
4   rollback(templateId: string, targetVersionId: string): Promise<
  void>;
5 }
```

如果 Prompt 输出要被程序稳定解析，最好不要只靠“请返回 JSON”。结构化输出、JSON Schema、Function Calling 的工程细节可以看大模型结构化输出：从 JSON 契约到 Function Calling 落地。

模型网关：多模型路由、fallback 与成本控制

模型网关很容易被低估。很多团队一开始直接在业务代码里调用某个供应商 SDK，等到要换模型、做灰度、查成本时才发现处处耦合。

模型网关策略对比

策略	核心逻辑	适合场景	风险
固定模型	某个场景固定调用一个模型	早期系统、低复杂度任务	成本和稳定性受单供应商影响
成本优先路由	默认走低成本模型，失败或低置信度再升级	分类、摘要、轻量问答	低成本模型误判会传导到下游
质量优先路由	高价值请求优先走高能力模型	法务、金融、医疗辅助、复杂 Agent	成本高，需要预算控制
延迟优先路由	按 P95/P99 延迟和可用区选择模型	实时聊天、语音、在线客服	可能牺牲复杂推理质量
多模型投票	多模型并行生成，再由评审器选择	高风险内容、关键报告	成本和延迟都高
fallback 链	主模型失败后切备用模型	大多数生产系统	备用模型能力差异会影响输出一致性

Token 预算怎么做

模型网关至少要在调用前做一次预算：

- 1 预计输入 Token = System Prompt + 用户输入 + 历史消息 + RAG 片段 + Memory + Tool Schema
- 2 预计总 Token = 预计输入 Token + 最大输出 Token

如果超预算，别直接截断字符串。更稳的降级顺序是：

1. 删除低相关 RAG 片段。
2. 压缩早期历史消息。
3. 减少工具 Schema，只保留候选工具。
4. 降低最大输出长度。
5. 切换长上下文模型。
6. 拒绝执行并提示用户缩小范围。

这里的 Token 预算和上下文压缩，和前面提到的 Context Engineering 是同一类问题。更完整的上下文装配、按需加载和降级策略，可以看上下文工程（Context Engineering）是什么？和 Prompt Engineering 有什么区别？

OpenTelemetry 文档里的 GenAI registry 能看到 `gen_ai.request.model`、`gen_ai.response.model`、`gen_ai.usage.input_tokens`、`gen_ai.usage.output_tokens`、`gen_ai.response.time_to_first_chunk`、`retrieval`、`tool` 等字段。不过 OpenTelemetry 站内也提示 GenAI 语义约定已迁移到独立仓库，落地时不要只复制旧文档里的字段名，应锁定当前版本并做字段映射。无论选择 Langfuse、LangSmith 还是自建观测平台，都建议尽量向通用字段靠拢，后续迁移和统一监控更轻松。

工具调用与权限：让模型只提出动作，系统决定能不能做

Tool Calling 很容易让人产生错觉：模型返回了一个函数名和参数，系统执行就行。

这在生产环境很危险。

更稳的心智模型是：模型只能提出“想调用什么工具”，真正执行前必须经过系统校验。

工具运行时至少要包含 6 道关：

环节	作用
工具注册	声明工具名称、描述、参数 Schema、权限标签、风险等级
工具检索	从大量工具中选出当前任务相关的少数工具，避免上下文膨胀
参数校验	用 JSON Schema 或强类型对象校验必填、格式、枚举、范围
权限校验	按用户、租户、角色、资源 ID 做后端鉴权
二次确认	删除、支付、发送消息、改配置等敏感操作必须让用户确认
审计日志	记录模型建议、最终参数、执行人、执行结果和回滚信息

Anthropic、OpenAI 和 Google 的官方工具/函数调用文档都强调工具定义、参数结构和调用处理；Google 的文档还明确提醒，对会发送订单、更新数据库等有明显后果的函数调用，要在执行前让用户确认。工程实现增加硬规则：**模型不得代替系统做权限判断**。

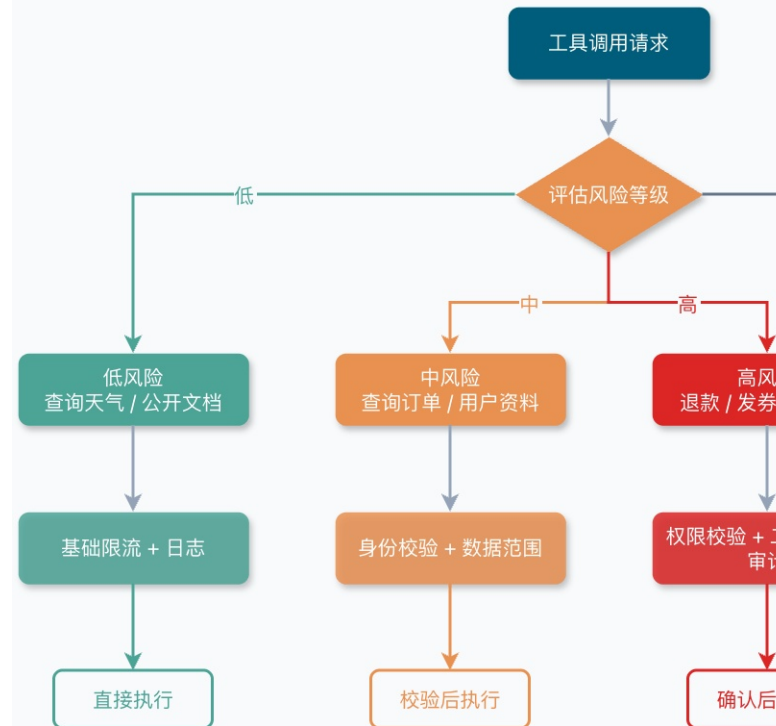
即使供应商提供 server-side tool，业务侧也不能省掉自己的 ACL、审计和确认流。供应商负责把工具能力接进模型，业务系统负责判断这个用户、这个租户、这个资源在当前场景下能不能执行。

相关阅读：大模型结构化输出：从 JSON 契约到 Function Calling 落地；需要跨模型、Agent 或 IDE 复用工具时，见什么是 Model Context Protocol (MCP)？和 Function Calling、Agent 什么关系？。

```
1 type ToolRiskLevel = "READ_ONLY" | "WRITE_LOW_RISK" | "  
  ↳ WRITE_HIGH_RISK";
```

对于 WRITE_HIGH_RISK，编排层必须把工具调用转换成“待确认动作”，不能直接执行。

工具调用安全风险分层



关键原则：可降级，但禁止模型编造业务

Function Calling 完整调用链路

工具调用安全风险分层：按风险等级匹配不同的控制策略

公众号：JavaGuide

后端+AI 面试网站：javaguide.cn

RAG 与 Memory：共享知识和个性化记忆怎么协作

RAG 和 Memory 都会把外部信息塞进上下文，但它们的治理方式不同。

生成工具调用意图
需要工具 → name + arguments

一次请求里的推荐顺序如下：

结构化 JSON

1. 入口层确认用户身份和权限范围。

2. Memory 服务在用户范围内检索偏好和长期事实。

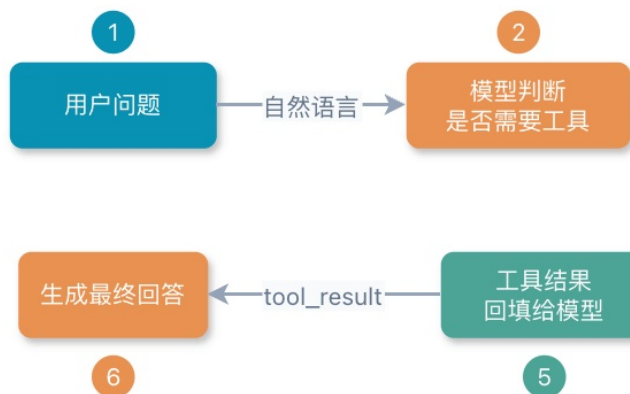
3. RAG 服务在租户和资源权限范围内检索共享知识库。

模型只生成调用意图（第 3 步）4. Context 管理层对两类结果分别去重、过滤、压缩。

5. 编排层把 Memory 放进“用户背景”区域，把 RAG 放进“证据资料”区域。

6. 模型输出时要求区分“基于资料的事实”和“基于用户偏好的表达方式”。

这套顺序主要是为了避免上下文污染。具体项目也可以先查 RAG 再查 Memory，但权限范围必须先确定，不能把“先检索、后过滤”当成默认方案。



Function Calling 完整调用链路：模型只生成调用意图，真正执行工具的是业务侧

工具接口可以这样定义：

```
1 interface AiTool {  
2   definition(): ToolDefinition;  
3   execute(context: ToolExecutionContext, arguments: Record<string,  
  ↳ unknown>): Promise<ToolResult>;  
4 }
```

工具定义里要有风险等级：

怎么避免上下文污染

污染类型	典型表现	防护方式
RAG 噪声污染	检索到无关文档，模型被带偏	Hybrid Search、Rerank、Top-N 压缩、引用校验
权限污染	用户拿到无权访问的文档片段	检索前 ACL 过滤，租户隔离，审计召回结果
Memory 错误固化	用户一次临时说法被当成长期偏好	写入置信度、过期时间、用户可编辑、人工复核
新旧事实冲突	旧版本制度和新版本制度同时进入上下文	版本字段、时间过滤、冲突检测
Prompt 注入污染	文档里写着“忽略前面规则”	文档内容分区、指令优先级、注入检测

实践中，RAG 和 Memory 的结果不要直接拼成一段“背景资料”。要给模型清晰标注来源、时间、权限和可信度。模型看到的上下文越有结构，越不容易把“用户偏好”“公司制度”“工具结果”混成一类信息。知识库不是一次导入就结束。文档版本、增量同步、去重、回滚和全量重建都会影响线上答案，具体可以看 RAG 知识库文档如何更新：增量更新、版本控制、去重与全量重建。如果问题需要跨文档关系、实体关系和全局摘要，传统向量检索不一定够用，可以继续看万字详解 GraphRAG：为什么只靠向量检索撑不起复杂知识问答。

可观测与评测：没有回放，就没有优化

Trace 应该记录什么

AI 应用排查问题时，最怕只看到最终答案。一次完整请求至少要记录这些数据：

类别	建议记录
Prompt	模板名、版本、变量摘要、最终渲染后的消息结构
检索	Query、召回片段、分数、来源、权限过滤结果、Rerank 排名
Memory	命中的记忆、记忆来源、更新时间、置信度
Tool	工具名称、参数、权限结果、执行耗时、返回摘要、错误
模型	供应商、模型名、采样参数、输入输出 Token、finish reason
延迟	入口耗时、检索耗时、模型 TTFT、总耗时、工具耗时
成本	输入成本、输出成本、缓存命中、按租户和场景归因
结果	最终答案、结构化解析结果、用户反馈、评测分数

Langfuse、LangSmith、Google Vertex AI 和 OpenTelemetry 的官方文档都包含 tracing、datasets、evaluators、token usage、latency 等对象。工具可不同，需采集的信号大体相同。

评测应该怎么做

评测体系可以单独成一条工程线。Golden Set 怎么建、RAG 和 Agent 指标怎么拆、LLM-as-Judge 怎么接入 CI，建议看 AI 应用评测体系：从 Golden Set 构建到线上灰度闭环。评测别只问“答案好不好”。更可控的做法是拆成链路指标。不同平台对指标的命名不完全一样，下面这组更适合当内部指标口径：

- **Context Recall**：正确证据有没有被召回。
- **Context Precision**：放进上下文的片段有多少是有用的。
- **Faithfulness**：答案是否忠于给定证据。
- **Answer Relevancy**：答案是否回应了用户问题。
- **Tool Success Rate**：工具调用是否成功完成。
- **Format Valid Rate**：结构化输出是否能被解析。
- **Cost per Success**：每次成功回答的平均成本。

LLM-as-Judge 可以用于自动评测，但不能当唯一裁判。它适合做大规模初筛、回归对比和线上抽样，关键业务仍要保留人工复核、规则校验和用户反馈。OpenAI、Google、Langfuse 这类平台的评测能力更新很快，甚至可能出现接口迁移或旧平台弃用，生产系统最好把“评测任务、评测样本、评测结果”沉淀在自己的数据模型里，外部平台作为执行器或看板接入。一个实用闭环是：

1 线上失败样本 -> 进入数据集 -> 固定版本回放 -> 定位 Prompt/RAG/Tool/模型问题 -> 灰度新策略 -> 对比指标 -> 再发布

没有回放，就只能靠感觉调 Prompt。靠感觉调出来的系统，线上很难稳住。

安全与合规：AI 应用的风险入口更多

AI 应用的安全面比传统 CRUD 系统更宽。因为用户输入、检索文档、工具返回、历史记忆都可能影响模型行为。

风险项要落到代码和流程里

风险	说明	处理建议
PII 泄露	日志、Prompt、评测集里包含手机号、身份证、邮箱等	入库前脱敏，敏感字段加密，最小化留存
权限绕过	检索或工具调用绕过业务 ACL	检索前过滤，工具执行前二次鉴权
Prompt 注入	用户或文档诱导模型忽略系统规则	内容分区、指令优先级、注入检测、拒答策略
数据留存失控	模型请求和观测日志保存过久	按租户和场景配置留存周期
训练数据风险	把用户敏感数据用于微调或评测	明确授权、脱敏、隔离、可删除
高风险动作误执行	模型误调用删除、支付、发信等工具	风险分级、二次确认、审计和补偿

这里有个容易忽略的细节：**安全策略不能只写在 Prompt 里**。Prompt 可以提醒模型“不要泄露隐私”，但权限过滤、脱敏、审计、确认流必须由代码和基础设施强制执行。

第三方模型要单独管数据边界

如果请求会发往第三方模型，还要单独确认数据授权、区域、留存和训练使用策略。拿不准时，默认按最小化原则处理：能不发的字段不发，必须发的字段先脱敏或摘要化，并把留存周期写进配置和审计里。

Prompt 注入、上下文分区和工具权限是连在一起的，前面提到的 Prompt Engineering、Context Engineering 和 MCP 这几篇可以配合看。

TypeScript 后端落地建议

用 TypeScript 构建生产级 AI 应用时，按“领域能力”拆模块，不要按供应商 SDK 拆模块。

模块拆分

模块	职责
ai-api	对外 REST/SSE/WebSocket 接口，请求鉴权和协议适配
ai-orchestrator	业务编排、交互模式选择、任务状态机
ai-prompt	Prompt 模板、版本、灰度、渲染、回滚
ai-context	上下文组装、Token 预算、历史压缩、上下文分区
ai-gateway	模型路由、fallback、限流、熔断、成本统计
ai-rag	知识库检索、权限过滤、Rerank、引用管理
ai-memory	用户记忆写入、检索、冲突处理、过期策略
ai-tool	工具注册、参数校验、执行、二次确认、审计
ai-eval	数据集、评测任务、LLM-as-Judge、人工反馈
ai-observability	Trace、指标、日志、成本、告警

核心表设计

这组表不要求第一版全部建完，它主要说明生产系统里哪些数据要有归属。第一版至少要把请求 Trace、模型调用、Prompt 版本、RAG 召回记录落下来，后面排查问题才有材料。

表名	建议关键字段	作用
ai_request	request_id, tenant_id, user_id, scene_code, mode, status, total_latency_ms, error_code, created_at	一次请求的主 Trace, 记录用户、租户、场景、状态、耗时
ai_model_call	request_id, provider, model_name, prompt_version_id, input_tokens, output_tokens, ttft_ms, latency_ms, finish_reason, error_code	模型调用明细, 记录模型、参数、Token、TTFT、错误
ai_context	request_id, source_type, source_id, content_hash, token_count, inject_position, sensitivity_level	上下文条目, 记录来源类型、来源 ID、Token、注入位置
ai_rag_chunk	request_id, knowledge_base_id, doc_id, chunk_id, score, rank_no, acl_result, citation_url	RAG 召回明细, 记录分数、排名、文档权限、引用信息
ai_memory_item	tenant_id, user_id, memory_type, content, confidence, expires_at, status, updated_at	长期记忆条目, 记录用户、内容、置信度、过期时间、状态
ai_tool_call	request_id, tool_name, risk_level, arguments_hash, permission_result, confirm_status, execute_status, latency_ms	工具调用明细, 记录工具、参数摘要、权限结果、执行结果
ai_eval_dataset	scene_code, version_no, status, created_by	评测集元信息
ai_eval_case	dataset_id, input, expected_behavior, tags, difficulty, status	评测样本, 包含输入、期望行为、标签
ai_eval_run	dataset_id, target_type, target_version, judge_config, status, started_at, finished_at	某次评测任务
ai_eval_result	run_id, case_id, score, pass_status, judge_reason, error_code	单条样本评测结果

表设计里有 3 个细节别省：

- request_id 要贯穿 Prompt、RAG、Memory、Tool、Model Call 和 Eval，最好全链路唯一。
- 大字段不要无脑进 MySQL。完整 Prompt、模型输出、工具返回可以放对象存储或日志系统，业务表里保留摘要、Hash、敏感级别和引用地址。
- 运行时表要按 tenant_id、scene_code、created_at、status 设计索引和归档策略，否则观测表很快会变成新的性能瓶颈。

核心接口设计

```
1 interface ModelGateway {
2   generate(request: ModelRequest): Promise<ModelResponse>;
3   stream(request: ModelRequest): AsyncIterable<ModelStreamEvent>;
4 }
```

如果项目没有用 Observable 流，

AsyncIterable<ModelStreamEvent> 可以替换成 ReadableStream、SSE emitter 或内部事件回调。重点是“同步生成”和“流式事件”分成两个接口语义，不要让调用方猜返回到底什么时候完整。

```
1 interface ContextAssembler {
2   assemble(request: AiRequest, policy: ContextPolicy): Promise<
3     ↳ AssembledContext>;
4 }
```

```
1 interface RagService {
2   retrieve(query: RagQuery, permissionScope: PermissionScope):
3     ↳ Promise<RagHit[]>;
4 }
```

```
1 interface EvaluationService {
2   runDataset(command: EvalRunCommand): Promise<EvalRunResult>;
3 }
```

一个最小请求链路

```
1 Controller
2   -> RequestGuard 鉴权、限流、脱敏
3   -> Orchestrator 选择同步/流式/异步
4   -> ContextAssembler 拉取 RAG、Memory、历史
5   -> PromptService 渲染模板版本
6   -> ModelGateway 路由模型并记录 Token
7   -> OutputParser 校验结构化输出
8   -> TraceService 写入观测数据
```

仅构建企业知识库问答时，第一阶段可先落地 ai-api、ai-prompt、ai-gateway、ai-rag、ai-observability。Memory、Tool、Eval 可以逐步补齐。但 Trace 和 Prompt 版本不要拖到后面，它们是后续排查问题的地基。

需要从 TypeScript 后端调用大模型 API 的细节入手时，先看大模型 API 调用工程实践；团队准备把模型调用统一成基础设施时，单独读一遍大模型网关详解。

要点回顾

- Prompt Demo 只证明“能回答”，生产级架构要证明“长期可控地回答”。
- 模型网关是 AI 应用的模型调用控制面，负责路由、fallback、限流、熔断、Token 预算和成本归因。
- Prompt 必须版本化，支持变量校验、灰度、回滚和审计。
- RAG、Memory、Tool 要分开治理，共享知识、个性化记忆和真实业务动作不能混成一团。
- 可观测和评测决定系统能不能持续变好，没有 Trace 和回放，优化基本靠猜。
- 安全策略要靠代码强制执行，Prompt 只能辅助，不能替代权限、脱敏、审计和二次确认。

参考资料

JavaGuide 相关阅读：

- AI 应用开发知识体系：大模型、Agent、RAG、MCP、Prompt 工程与系统设计
- AI 系统设计专题：生产级架构、模型网关、评测治理与语音 Agent
- 大模型基础专题：运行机制、API 调用、结构化输出与评测
- RAG 专题：文档处理、向量数据库、GraphRAG、检索优化与知识库更新
- AI Agent 专题：Agent Loop、Memory、Prompt、Context、MCP 与 Skills
- [OpenAI API 官方文档](#)
- [OpenAI Function Calling 官方文档](#)
- [OpenAI Streaming 官方文档](#)
- [OpenAI Evals 官方文档](#)
- [OpenAI Agents SDK 观测与集成](#)

- [Anthropic Tool Use 官方文档](#)
- [Anthropic Prompt Caching 官方文档](#)
- [Google Gemini Function Calling 官方文档](#)
- [Google 生成式 AI 评测官方文档](#)
- [Google RAG Grounding 官方文档](#)
- [Langfuse Observability 官方文档](#)
- [Langfuse Prompt Management 官方文档](#)
- [LangSmith Evaluation 官方文档](#)
- [OpenTelemetry GenAI 属性注册表](#)